第六章作业

1 有序树的表示、树高与"长子—右兄弟"转换

已知一棵有序树 T 的父子关系如下（同一行中的孩子按从左到右排列）：

```
R -> A, B, C
A -> D, E
B -> F
C -> I, J
E -> G, H
J -> K
```

请完成下列问题：

1. 写出该树的树形（缩进）表示和括号表示法。
2. 求该树的高度（规定根结点位于第 1 层），并写出递归求树高的伪代码。
3. 使用"长子—右兄弟"法将该树转换为二叉树，写出转换后二叉树中每个非空的"左孩子"和"右孩子"关系，并给出该二叉树的先序遍历序列。

> 第 (2) 问求树高对应编程题：力扣 559. N 叉树的最大深度。第 (3) 问对应会员题力扣 431. 将 N 叉树编码为二叉树。
>
> **E559.N 叉树的最大深度**
>
> https://leetcode.cn/problems/maximum-depth-of-n-ary-tree/

1. 缩进表示：

```
R
├── A
│   ├── D
│   └── E
│       ├── G
│       └── H
├── B
│   └── F
└── C
    ├── I
    └── J
        └── K
```

括号表示：

```
R(A(D,E(G,H)),B(F),C(I,J(K)))
```

2. 高度为4，代码如下

```
int treeHeight(Node* root) {
    if (root == nullptr) {
        return 0;
    }
    int maxHeight = 0;
    for (Node* child : root->children) {
        maxHeight = max(maxHeight, treeHeight(child));
    }
    return maxHeight + 1;
}
```

3. R->A, A->DB, D->E, E->G, G->H, B->FC, C->I, I->J, J->K RADEGHBFCIJK

---

2 完全 K 叉树的结点数与编号关系

设有一棵高度为 `H` 的完全 `K` 叉树，其中根结点位于第 0 层，最深结点位于第 `H` 层。各结点按层序从 0 开始连续编号，树中共有 `N` 个结点，且 `K >= 2`。

请回答：

1. `N` 的取值范围。
2. 编号为 `n` 的非根结点的父结点编号。
3. 编号为 `n` 的结点的第 `i` 个子结点编号，其中 `i = 1, 2, ..., K`；同时说明该编号何时确实对应树中的结点。
4. 编号为 `n` 的非根结点在什么条件下有右兄弟？若存在，右兄弟的编号是多少？

解：

1. $\frac{k^H-1}{k-1}+1 \le N \le \frac{k^{H+1}-1}{k-1}$
2. 编号为$\lfloor \frac{n-1}{k} \rfloor$
3. 编号为$nk+i$，当该编号小于N时对应
4. 编号为$n+1$，当$n+1<N$且$nmodk \neq 0$时存在

---

3 按规模合并 + 路径压缩的并查集

初始有 12 个元素 `0` 到 `11`，每个元素各自构成一棵独立的树。并查集采用以下规则：

- `union(x, y)` 先对 `x`、`y` 执行带路径压缩的 `find`，再将规模较小的树根挂到规模较大的树根之下。
- 两棵树规模相同时，将 `y` 所在树的根挂到 `x` 所在树的根之下。
- 根结点的父结点是它自身。

依次执行：

```
union(0, 1)
union(2, 3)
```

```
union(4, 5)
union(6, 7)
union(0, 2)
union(4, 6)
union(8, 9)
union(10, 11)
union(8, 10)
find(3)
union(6, 8)
union(3, 5)
find(1)
find(11)
```

请完成下列问题：

1. 写出所有操作完成后的 `parent[0..11]` 数组。注意：只有实际执行过 `find` 的路径会被压缩，不要把所有结点自动改为直接指向最终根。
2. 说明采用"按规模合并"时，为什么树的高度为 $O(\log N)$。

> 并查集练习题：力扣 547. 省份数量。
>
> **M547.省份数量**
>
> https://leetcode.cn/problems/number-of-provinces/

解：

1. [4, 4, 0, 0, 4, 4, 4, 6, 4, 8, 4, 4]
2. 对某个结点而言，它所处的树高度增加，当且仅当它所在的树和规模大于等于它的树联合；从而设高度增加了d次，那么它的规模至少为$2^d \leq N$，从而树的高度为$O(\log N)$